எனவே வாயு விரிவடைந்ததால் செய்யப்பட்ட சிறிய வேலை

$$dW = PdV \qquad (8.16)$$

இங்கு dV நேர்க்குறி என்பதை கவனிக்க வேண்டும். ஏனெனில் பருமன் அதிகரிக்கிறது.

பொதுவாக வாயுவின் பருமன் V_i லிருந்து V_f வரை அதிகரிப்பதால் செய்யப்பட்ட வேலையை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

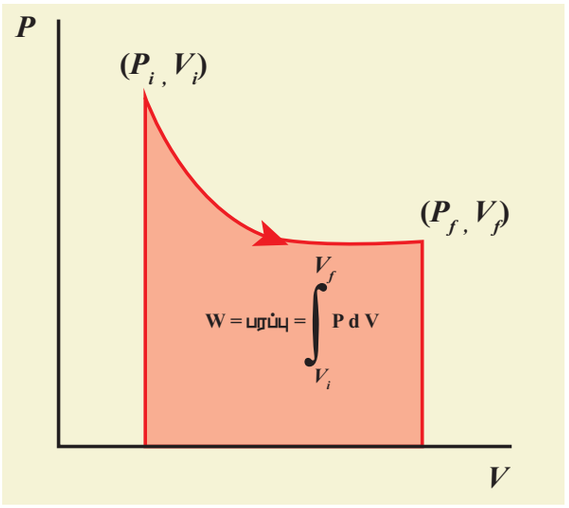
$$W = \int_{V_i}^{V_f} PdV \qquad (8.17)$$

அமைப்பின்மீது வேலை செய்யப்பட்டிருப்பின் $(V_i > V_f)$ W எதிர்க்குறி மதிப்பைப் பெறும்.

சமன்பாடு (8.17) இல் அழுத்தம் P, தொகைக் குறியீட்டிற்கு உள்ளே உள்ளதைக் கவனிக்க வேண்டும். அமைப்பு வேலை செய்யும்போது அழுத்தம் மாறிலியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை இது உணர்த்துகிறது. தொகையீட்டு மதிப்பினைக் காண நிலைச் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி அழுத்தத்தை பருமன் மற்றும் வெப்பநிலையின் சார்பாகக் குறிப்பிட வேண்டும்.

8.6.5 PV வரைபடம்

அழுத்தம் P மற்றும் பருமன் V இவைகளுக்கு இடையே வரையப்படும் ஓர் வரைபடமே PV வரைபடமாகும். வாயு விரிவடையும்போது அவ்வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலையை PV வரைபடத்தைக் கொண்டு கணக்கிடலாம் அல்லது வாயு அமுக்கப்படும்போது அவ்வாயுவின் மீது செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடலாம். அலகு 2 இல் நாம் கற்றபடி வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு சிறும எல்லையிலிருந்து பெரும எல்லைவரை உள்ள சார்பின் தொகையீட்டு மதிப்பைத் தரும். இதேபோன்று PV வரைபடத்தின் கீழே உள்ள பரப்பு வாயு விரிவடையும்போது அல்லது அமுக்கப்படும்போது செய்யப்பட்ட வேலையைக் கொடுக்கும். இது படம் (8.22) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 8.22 வாயு விரிவடையும்போது வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை

PV வரைபடத்தின் வடிவம் வெப்ப இயக்கவியல் நிகழ்வின் தன்மையைச் சார்ந்தது.

எடுத்துக்காட்டு 8.15

நிலையான வளிமண்டல அழுத்தத்தில் உள்ள வாயுவின் பருமன் $1m^3$ லிருந்து $2m^3$ ஆக விரிவடைகிறது எனில், பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

a. வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை

b. இவ்வேலைக்கான PV வரைபடம்.

தீர்வு:

a. அழுத்தம் $P = 1\ atm = 101\ kPa$, $V_f = 2\ m^3$ மற்றும் $V_i = 1m^3$

சமன்பாடு (8.17) இல் இருந்து

$$W = \int_{V_i}^{V_f} PdV = P\int_{V_i}^{V_f} dV$$

இங்கு P என்பது ஓர் மாறிலியாகும். எனவே இது தொகையீட்டிற்கு வெளியே உள்ளது.

$$W = P\,(V_f - V_i) = 101\times10^3 \times (2-1) = 101\ kJ$$

b. அழுத்தம் மாறிலியாக உள்ளதால் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு PV வரைபடம் ஓர் நேர்க்கோடாக இருக்கும். அந்த

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 124 25-08-2020 14:59:45